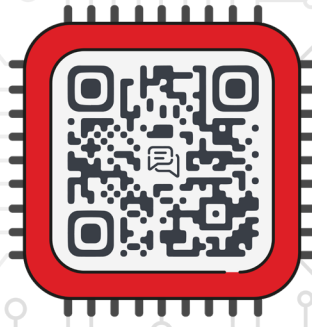




ملحق

3



27



4050 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الحلول العددية للمعادلات
التفاضلية و الطرق العددية



RB Informatcs

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

عمل طلابي

تحليل عددي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



نضع بين ايديكم هذا الملحق الذي فيه تمارين عن
الحلول العددية للمعادلات التفاضلية والطرق العددية
لحل المعادلات غير الخطية
فشدوا الهمة وهيا نبدأ معاً.

1. الحلول العددية للمعادلات التفاضلية العادية :

1. طريقة منشور تايلور:

في لا يوجد تمارين إضافية.

2. طريقة أولر :

تذكر دائماً:

أنَّ القادرُ علىِ إنباتِ زهرةٍ وسطَ خُشونةِ التربةِ قادرٌ أن
يَحَقِّقَ آمالَكَ وسطَ خُشونةِ الظروفِ ❤️

وإذا أراد الله إتمام حاجة أتنك على سفر وأنت مقيم 🌟

1. سؤال دورة 2022/2023 (20 درجة)

1 - إذا علمت أن $h = 0.01$ ، أوجد الحل العددي لمسألة القيمة الابتدائية:

$$\frac{dy}{dx} = y - \frac{2+x}{(1+x^2)^2}; \quad x_0 = 0, y_0 = 1$$

عند النقطة $x = 0.04$ وذلك باستخدام طريقة أولر.

2 - تأكد أن $y = \frac{1}{1+x}$ هو حل للمعادلة التفاضلية المعطاة بالطلب (1) ثم قارن الحل الفعلي مع الحل العددي الذي تم حسابه في الطلب (1).

التعلم ليس مجرد
امتلاك معلومات، بل
هو القدرة على تغيير
حياتك بها 🔥

الحل:

الطلب 1:

بما أن $x_0 = 0$ و $h = 0.01$ إذاً:

x	0	0.01	0.02	0.03	0.04
	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4

نقطة التوقف $x = 0.04$

القانون:

$$y_{n+1} \approx y_n + h y'_n; \quad n = 0, 1, 2, 3$$

$$y' = y - \frac{2+x}{(1+x^2)^2}$$

$$y_{n+1} \approx y_n + h \left(y_n - \frac{2+x_n}{(1+x_n)^2} \right)$$

$$y_{n+1} \approx y_n + h \left(y_n - \frac{2+x_0}{(1+x_0)^2} \right)$$

من الشرط
 $\rightarrow n = 0$
 $\rightarrow y_0 = 1$

$$y_1 \approx y_0 + h \left(y_0 - \frac{2+x_0}{(1+x_0)^2} \right)$$

$$= 1 + 0.01 \left(1 - \frac{2+0}{(1+0)^2} \right) = 0.99 \rightarrow y_1$$

$$n = 1$$

$$y_2 \approx y_1 + h \left(y_1 - \frac{2+x_1}{(1+x_1)^2} \right)$$

$$= 0.99 + 0.01 \left(0.99 - \frac{2+0.01}{(1+0.01)^2} \right) \approx 0.9802 \rightarrow y_2$$

إن المجد كالضوء، لن
يبصره إلا الذي عيناه
تشتاق للقمم



$$n = 2$$

$$y_3 \approx 0.9802 + 0.01 \left(0.9802 - \frac{2 + 0.02}{(1 + 0.02)^2} \right) \approx 0.9706 \rightarrow y_3$$

$$n = 3$$

$$y_4 \approx 0.9706 + 0.01 \left(0.9706 - \frac{2 + 0.03}{(1 + 0.03)^2} \right) \approx 0.9612 \rightarrow y_4$$

$y_4 \approx 0.9612 \rightarrow$ وهو المطلوب

(الحل العددي)

الطلب 2:

الفرق بين الحلم والإنجاز
هو العمل الجاد.

التأكد أن $y = \frac{1}{1+x}$ هو حل للمعادلة $y' = y - \frac{2+x}{(1+x)^2}$

طريقة الحل: نعوض في معادلة y' ، ونحسب مشتق المعادلة y فإذا تساوى الطرفان فهي حل لها:

$$y = \frac{1}{1+x} \rightarrow y' = \frac{-1}{(1+x)^2} \dots (*)$$

حسب السؤال $y' = y - \frac{2+x}{(1+x)^2}$

نعوض y في y' :

$$y' = \frac{1}{1+x} - \frac{2+x}{(1+x)^2}$$

نوجد المقامات:

$$y' = \frac{(1+x) - (2+x)}{(1+x)^2}$$

$$y' = \frac{1+x-2-x}{(1+x)^2} = \frac{-1}{(1+x)^2} = (*)$$

فهي حل لها.



إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا
وَمَنْ يَتَهَيَّبُ صُعُودَ الْجِبَالِ يَعِيسُ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الْحُفَرِ
اصْبِرْ عَلَى مَضْضِ الْحَصِيرِ فَإِنَّمَا دَرَكَ النِّجَاحَ بِصَبْرٍ سَاعٍ مُجْتَهِدٍ
تريد النجاح ولا تسعى له كَمَنْ يَرْعُ الْأَرْضَ وَلَا يَرُوي البَذْرَ

مقارنة الحل الفعلي مع الحل العددي:

الحل العددي $y_4 \approx 0.9612 \leftarrow$ الحل الفعلي نعوض x_4 المطلوب الحل عندها في معادلة y الموجودة:

$$y = \frac{1}{1 + 0.04} = \frac{1}{1.04} \approx 0.9615$$

حل فعلي

3. طريقة نقطة المنتصف (رونج كوتا مرتبة 2):



1. أوجد الحل التقريبي لمسألة القيمة الابتدائية باستخدام طريقة هين $y' = x \cdot y$ و $h = 0.1$ و $y(0) = 1$ وذلك في النقطة 0.6

الحل:

في طريقة هين إن $a_1 = \frac{1}{2}$ و $a_2 = \frac{1}{2}$ بالتالي:

$$y_{n+1} \approx y_n + h \left[\frac{1}{2} k_1 + \frac{1}{2} k_2 \right] ; n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

$$k_1 = f(x_n, y_n); \quad p = q = 1 \text{ و}$$

$$k_2 = f(x_n + h, y_n + h k_1)$$

ومن الشرط: $x_0 = 0, y_0 = 1$ $n = 0$

$$y_1 \approx y_0 + \frac{h}{2} (k_1 + k_2)$$

$$\rightarrow k_1 = f(x_0, y_0) = x_0 \cdot y_0 = 0 \times 1 = 0$$

$$\rightarrow k_2 = f(x_0 + h, y_0 + h k_1) = f(0.1, 1) = 0.1 \times 1 = 0.1$$

$$\rightarrow y_1 \approx 1 + \frac{0.1}{2} (0 + 0.1) = 1.005$$

ونستمر بنفس الطريقة حتى $n = 5$ لنصل $y_6 = y(0.6)$

$$\rightarrow y_6 \approx 1.1971$$

2. باستخدام طريقة هين أوجد الحل التقريبي لمسألة القيمة الابتدائية: $y' = -y + x + 1$ حيث $h = 0.1$ و $y(0) = 1$ وذلك في النقطة 0.6

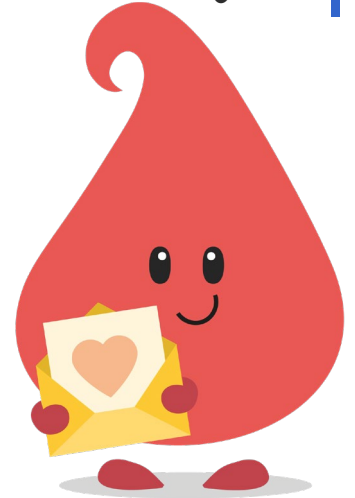
$x_0 = 0, y_0 = 1$
الحل: ■ |

$n = 0$

$$k_1 = -1 + 0 + 1 = 0$$

$$k_2 = f(0.1, 1) = -1 + 0.1 + 1 = 0.1$$

$$y_1 \approx 1 + \frac{0.1}{2}(0 + 0.1) = 1.005$$



ونستمر بنفس الطريقة حتى $n = 5$ لنصل للنقطة 0.6.

$$\rightarrow y_6 \approx 1.1494$$

وهو المطلوب.

3. سؤال دورة 2024/2023 (25 درجة)

أوجد بطريقة هين حل المعادلة التفاضلية $y' = x - \frac{y^2}{10}$ في النقطة $x = 0.2$ وذلك في الشرط الابتدائي $y(0) = 1$ حيث $h = 0.1$.

الحل: ■ |

في طريقة هين إن $a_2 = \frac{1}{2}$ و $a_1 = \frac{1}{2}$ $p = q = 1$ بالتالي:

$$y_{n+1} \approx y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2); n = 0, 1$$

$$k_1 = f(x_n, y_n); \quad k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1)$$

$n = 0$

$$k_1 = f(0, 1) = 0 - \frac{1^2}{10} = -0.1$$

$$k_2 = f(0 + 0.1, 1 + 0.1(-0.1)) = f(0.1, 0.99) = 0.1 - \frac{0.99^2}{10} = 1.99 \times 10^{-3}$$

$$y_1 \approx y_0 + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) = 1 + \frac{0.1}{2}(-0.1 + 1.99 \times 10^{-3}) \approx 0.9951$$

$n = 1$

$$\rightarrow k_1 = f(0.1, 0.9951) = 0.1 - \frac{0.9951^2}{10} \approx 9.776 \times 10^{-4}$$

$$\rightarrow k_2 = f\left(0.1 + 0.1, 0.9951 + 0.1(9.776 \times 10^{-4})\right) = f(0.2, 0.9952) = 0.2 - \frac{0.9952^2}{10} = 0.10096$$

$$\rightarrow y_2 \approx y_1 + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) = 0.9951 + \frac{0.1}{2}(9.776 \times 10^{-4} + 0.10096) \approx 1.0002 \rightarrow y(x_2)$$

وهو المطلوب.

4. سؤال دورة 2021 / 2022 (درجة 20) أوجد حل المعادلة التفاضلية $y' = \frac{x-y}{2}$ حيث $h = 0.1$ و $y(0) = 1$ وذلك في النقطة 0.2 مستخدماً طريقة الستون:

الحل:

في طريقة الستون $a_1 = \frac{1}{3}$ و $a_2 = \frac{2}{3}$ وبالتالي:

$$y_{n+1} \approx y_n + h\left(\frac{1}{3}k_1 + \frac{2}{3}k_2\right); n = 0, 1$$



$$k_1 = f(x_n, y_n) \text{ و } p = q = \frac{3}{4}$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{3}{4}h, y_n + \frac{3}{4}hk_1\right)$$

ومن الشرط $x_0 = 0$ و $y_0 = 1$ $n = 0$

$$\rightarrow k_1 = f(0, 1) = \frac{0 - 1}{2} = -0.5$$

$$\rightarrow k_2 = f\left(0 + \frac{3(0.1)}{4}, 1 + \frac{3(0.1)}{4}(-0.5)\right)$$

$$= f(0.075, 0.9625) = \frac{0.075 - 0.9625}{2} = -0.44375$$

$$\rightarrow y_1 \approx \overset{y_0}{1} + 0.1 \left(\frac{1(-0.5)}{3} + \frac{2(-0.44375)}{3} \right) = 0.95375$$

$$\begin{aligned} n &= 1 \\ \rightarrow k_1 &= f(0.1, 0.95375) = \frac{0.1 - 0.95375}{2} = -0.4269 \\ \rightarrow k_2 &= f\left(0.1 + \frac{3(0.1)}{4}, 0.95375 + \frac{3(0.1)}{4}(-0.4269)\right) \\ &= f(0.175, 0.9217) = \frac{0.175 - 0.9217}{2} = -0.3734 \\ \rightarrow y_2 &\approx \overset{y_1}{0.95375} + 0.1 \left(\frac{1}{3}(-0.4269) + \frac{2}{3}(-0.3734) \right) \\ &\approx 0.91463 \rightarrow y(0.2) \end{aligned}$$

وهو المطلوب

5. بطريقة رالستون أوجد الحل التقريبي لمسألة القيمة الابتدائية: $y' = \frac{x-y}{2}$ حيث $y(0) = 1$, $h = 0.1$ وذلك في النقطة 0.4.

الحل:

$$y_{n+1} \approx y_n + h \left(\frac{1}{3} k_1 + \frac{2}{3} k_2 \right), \quad n = 0, 1, 2, 3$$

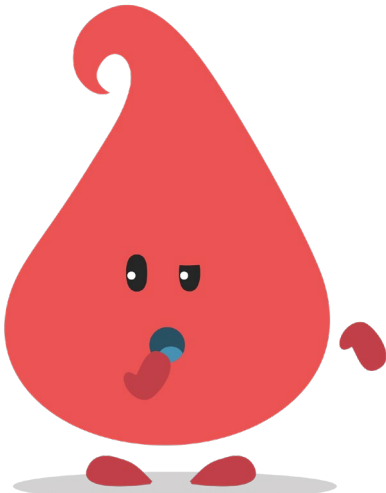
نفس طريقة حل السؤال السابق ولكن نستمر حتى $n = 3$ لنصل إلى الحل التقريبي للنقطة 0.4

$$n = 3$$

$$\rightarrow y_4 \approx y(0.4) \approx 0.8564$$

4. طريقة رونج كوتا من المرتبة 4:

لا يوجد أسئلة إضافية.



2. الطرق العددية لحل المعادلات غير الخطية :

1. طريقة تنصيف المجال :

ليكن لدينا $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ و المطلوب تعيين الجذر التقريبي للمعادلة $f(x) = 0$ و الموجود في المجال $[1, 2]$ متخذاً $\varepsilon = 0.05$ و ذلك بطريقة تنصيف المجال

الحل:

حسب المجال $[1, 2]$ لدينا $a = 1, b = 2$ و بالتعويض في $f(x)$ نحصل على:

$$f(a) = f(1) = 1^3 - 1 - 1 = -1$$

$$f(b) = f(2) = 2^3 - 2 - 1 = 5$$

لنأخذ c_1 نصف المجال:

$$c_1 = \frac{a + b}{2} = \frac{1 + 2}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$$

و بالتالي:

$$f(c_1) = 1.5^3 - 1.5 - 1 = \frac{7}{8} = 0.875$$

$$\Rightarrow f(a) \cdot f(c_1) <^? 0$$

$$-1 \times \frac{7}{8} = -\frac{7}{8} < 0 \quad \checkmark$$

فأصبح المجال الجديد هو $[a, c_1]$ و بالتالي: $\alpha \in [1, \frac{3}{2}]$

نتحقق من الشرط (شرط التوقف)

$$|a - c_1| <^? \varepsilon$$

$$\left| 1 - \frac{3}{2} \right| <^? 0.05 \Rightarrow \frac{1}{2} \not< 0.05$$

إذاً نكرر الخطوات مرة أخرى

$$c_2 = \frac{a + c_1}{2} = \frac{1 + \frac{3}{2}}{2} = \frac{5}{4} = 1.25$$

و بالتالي:

$$f(c_2) = \left(\frac{5}{4}\right)^3 - \frac{5}{4} - 1 = -\frac{19}{64}$$

$$\Rightarrow f(a) \cdot f(c_2) <^? 0$$

$$-1 \times -\frac{19}{64} = \frac{19}{64} \not< 0$$

فأصبح المجال $[c_2, c_1] = [\frac{5}{4}, \frac{3}{2}]$

$$|c_2 - c_1| <^? \varepsilon$$

$$\left| \frac{5}{4} - \frac{3}{2} \right| <^? 0.05 \Rightarrow 0.25 \not< 0.05$$

$$c_3 = \frac{c_2 + c_1}{2} = \frac{\frac{5}{4} + \frac{3}{2}}{2} = \frac{11}{8} = 1.375$$

و بالتالي:

$$f(c_3) = \left(\frac{11}{8} \right)^3 - \frac{11}{8} - 1 = -\frac{115}{512}$$

$$\Rightarrow f(c_3) \cdot f(c_2) <^? 0$$

$$-\frac{19}{64} \times \frac{115}{512} = -\frac{2185}{32768} < 0$$

فأصبح المجال $[c_2, c_3] = \left[\frac{5}{4}, \frac{11}{8} \right]$

$$|c_2 - c_3| <^? \varepsilon$$

$$\left| \frac{5}{4} - \frac{11}{8} \right| <^? 0.05 \Rightarrow 0.125 \not< 0.05$$

$$c_4 = \frac{c_2 + c_3}{2} = \frac{\frac{5}{4} + \frac{11}{8}}{2} = \frac{21}{16} = 1.3125$$

و بالتالي:

$$f(c_4) = \left(\frac{21}{16} \right)^3 - \frac{21}{16} - 1 = -\frac{211}{4096}$$

$$\Rightarrow f(c_4) \cdot f(c_2) <^? 0$$

$$-\frac{19}{64} \times -\frac{211}{4096} = 0.01529 \dots \not< 0$$

إذاً المجال هو $[c_4, c_3] = \left[\frac{21}{16}, \frac{11}{8} \right]$

$$|c_4 - c_3| <^? \varepsilon$$

$$\left| \frac{21}{16} - \frac{11}{8} \right| = \frac{1}{16} = 0.0625 \not< 0.05$$

$$c_5 = \frac{c_4 + c_3}{2} = \frac{\frac{21}{16} + \frac{11}{8}}{2} = \frac{43}{32} = 1.34375$$

$$f(c_5) = \left(\frac{43}{32}\right)^3 - \frac{43}{32} - 1 = 0.082611 \dots$$

$$\Rightarrow f(c_4) \cdot f(c_5) <^? 0$$

$$-\frac{211}{4096} \times 0.082611 \dots = 0.0004 \dots < 0$$

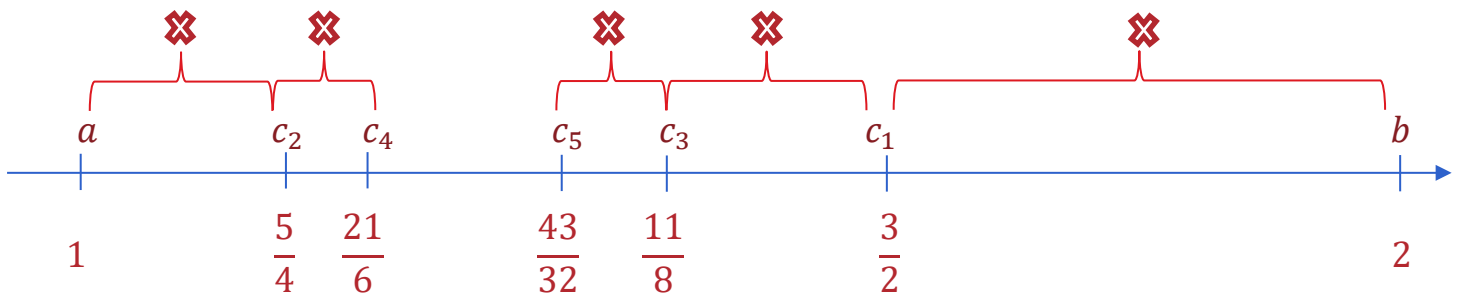
إذاً المجال هو $[c_4, c_5] = \left[\frac{21}{16}, \frac{43}{32}\right]$

$$|c_4 - c_5| <^? \varepsilon$$

$$\left|\frac{21}{16} - \frac{43}{32}\right| = \frac{1}{32} = 0.03125 < 0.05$$

تحقق الشرط

إذاً $c_5 = \frac{43}{32}$ هي الجذر التقريبي



(X تعني فترة لا تحوي جذر)

(لا يوجد أسئلة دورات)

2. طريقة الوضع الخاطئ:

اوجد جذر المعادلة $f(x) = e^x - 3x$ و الموجودة في المجال $[0,1]$ و ذلك بطريقة الوضع الخاطئ

الحل:

حسب المجال $[0,1]$ لدينا $a = 0, b = 1$



$$f(a) = f(0) = e^0 - 3(0) = 1 - 0 = 1$$

$$f(b) = f(1) = e^1 - 3(1) = e - 3 = -0.28172$$

$$c_1 = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{-1 \times 1}{-0.28172 - 1}$$

$$c_1 = 0.7802, f(c_1) = -0.15869$$

$$\Rightarrow f(a) \cdot f(c_1) <^? 0$$

$$1 \times -0.15869 < 0$$

إذاً المجال الجديد هو $[a, c_1] = [0, 0.7802]$

بما أنه لم يتم إعطاء قيمة ε في السؤال، يكون شرط التوقف هو:

$$x_{i+1} - x_i = 0$$

و بالتالي يكون x_{i+1} هو الجذر التقريبي

$$c_2 = \frac{af(c_1) - c_1f(a)}{f(c_1) - f(a)} = \frac{-0.7802 \times 1}{-0.15869 - 1} = 0.6733$$

$$\Rightarrow f(a) \cdot f(c_2) <^? 0$$

$$1 \times -0.0592 < 0$$

$$f(c_2) = -0.0592$$

إذاً المجال الجديد هو $[a, c_2] = [0, 0.6733]$

نكرر هذه الطريقة 16 مرة فنحصل على الجذر التقريبي

$$c = 0.61906128$$

(لا يوجد أسئلة دورات)

3. طريقة نيوتن (رافسون _ المماسات)

1. عيّن بطريقة نيوتن أصغر جذر موجب للمعادلة $f(x) = x^3 - 7x + 1 = 0$ مقرباً لثلاثة أرقام عشرية و بخطأ لا يتجاوز $\varepsilon = 0.005$ ضعف المجال $[0, 1]$

الحل :

من المجال $[0, 1]$ لدينا $a = 0, b = 1$

$$f(a) = f(0) = 0^3 - 7(0) + 1 = 1$$

$$f(b) = f(1) = 1^3 - 7(1) + 1 = -5$$

$$f(x) = x^3 - 7x + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 - 7$$

$$f''(x) = 6x$$

$$f(a).f(b) < 0 \Rightarrow \text{يوجد حل}$$

$$1 \times -5 <^? 0 \quad \checkmark \quad \text{إذاً يوجد حل}$$

نحتاج أن نحدد من هي x_0 ، لذا نختبر

$$f'(a).f''(a) > 0 \Rightarrow x_0 = a$$

$$f'(b).f''(b) > 0 \Rightarrow x_0 = b$$

$$f'(a) = 3(0)^2 - 7 = -7$$

$$f''(a) = 6(0) = 0$$

في هذا السؤال الشرط غير محقق بالنسبة لـ a, b وسنعتبر أن $x_0 = 0$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \text{قانون رافسون:}$$

عندما $n=0$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0 - \frac{1}{-7} = 0.14$$

$$x_0 = a, f(x_0) = f(a), f'(x_0) = f'(a) \quad \text{حيث}$$

$$f(x_1) = (0.14)^3 - 7(0.14) + 1 = 0.023$$

$$f'(x_1) = 3(0.14)^2 - 7 = -6.941$$

$$|x_1 - x_0| <^? \varepsilon \quad \text{نتحقق أن:}$$

$$|0.023 - 0| = 0.023 \not< 0.005$$

عندما $n=1$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0.14 - \frac{0.023}{-6.941} = 0.143$$

$$|x_2 - x_1| <^? \varepsilon \quad \text{نتحقق من الشرط:}$$

$$|0.143 - 0.14| = 0.003 < 0.005 \quad \checkmark$$

إذاً نتوقف ونقبل أن x_2 هي تقريب معقول: $x_2 = \alpha \approx 0.143$

2. لتكن المعادلة $f(x) = x^3 - 4x + 1 = 0$ والتي لها جذر في المجال $[1,2]$ أوجد هذا الجذر بطريقة نيوتن رافسون .

الحل :

$$a = 1 \Rightarrow f(a) = (1)^3 - 4(1) + 1 = -2$$

$$b = 2 \Rightarrow f(a) = (2)^3 - 4(2) + 1 = 1$$

نوجد المشتقات:

$$f'(x) = 3x^2 - 4$$

$$f''(x) = 6x$$

نختار x_0 حسب :

$$f'(a) \times f''(a) >? 0$$

$$(3 \times 1^2 - 4)(6 \times 1) = -1 \times 6 = -6 < 0$$

إذاً $x_0 \neq a$ بل $x_0 = b = 2$

نحسب $f'(x_0) = f'(b)$

$$f'(b) = 3(2)^2 - 4 = 8$$

نطبق رافسون:

عندما $n=0$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 2 - \frac{1}{8} = \frac{15}{8}$$

$$f(x_1) = \left(\frac{15}{8}\right)^3 - 4\left(\frac{15}{8}\right) + 1 = 0.0918$$

$$f'(x_1) = 3\left(\frac{15}{8}\right)^2 - 4 = 6.5469$$

عندما $n=1$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = \frac{15}{8} - \frac{0.0918}{6.5469} = 1.861$$

نتحقق:

$$|x_2 - x_1| =? 0$$

$$\left|1.861 - \frac{15}{8}\right| = -0.014 \neq 0$$

$$f(x_2) = 1.24 \times 10^{-3}$$

$$f'(x_2) = 6.389963$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 1.861 - \frac{1.24 \times 10^{-3}}{6.389963} = 1.861$$

نتحقق:

$$|x_3 - x_2| \stackrel{?}{=} 0$$

$$|1.861 - 1.861| = 0 \quad \checkmark$$

محقق

و بالتالي نقبل x_3 كجذر $\alpha = x_3 = 1.861$ 3. استخراج علاقة إيجاد الجذر التكعيبي لأي عدد لا يساوي الصفر ($a \neq 0$)الحل:لنأخذ $a = x^3$ ونشكل المعادلة

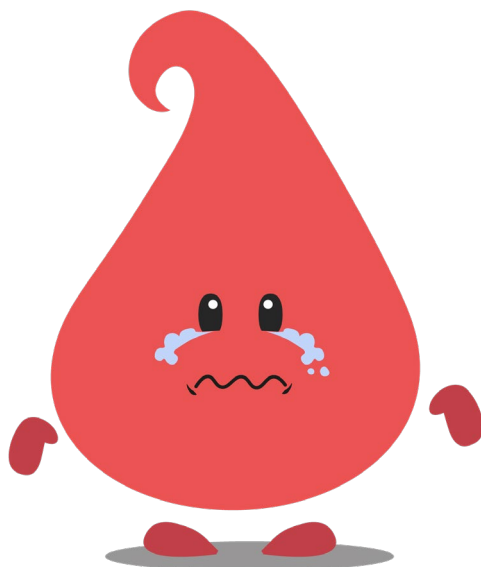
$$f(x) = x^3 - a = 0 \Rightarrow f'(x) = 3x^2$$

$$f(x_n) = x_n^3 - a = 0 \Rightarrow f'(x_n) = 3x_n^2$$

نعوض في رافسون:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = 2 - \frac{1}{8} = \frac{15}{8}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - a}{3x_n^2} \Rightarrow a \neq 0$$

(لا يوجد أسئلة دورات)

Crying + Study = Engineer's Nights

سؤال دورة _ تكرر: 2021/2020 (20 درجة) و 2023/2022 (15 درجة)اوجد $\sqrt[5]{12}$ باستخدام طريقة هالي متخذاً $x_0 = 1.1$ الحل:

$$x^5 - 12 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 12^{\frac{1}{5}} \quad \Leftrightarrow \quad x = \sqrt[5]{12} \quad \text{نأخذ}$$

المعادلة:

$$\Rightarrow f(x) = x^5 - 12 = 0$$

قانون هالي:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n) - \frac{f(x_n) \cdot f''(x_n)}{2f'(x_n)}}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 5x^4, \quad f''(x) = 20x^3$$

سنتوقف عندما يصبح: $x_{n+1} - x_n = 0$ عندما $n=0$

$$x_0 = 1.1 \Rightarrow f(x_0) = -10.38949$$

$$f'(x_0) = 7.3205 \Rightarrow f''(x_0) = 26.62$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0) - \frac{f(x_0) \cdot f''(x_0)}{2f'(x_0)}}$$

$$x_1 = 1.1 - \frac{-10.38949}{7.3205 - \frac{-10.38949 \times 26.62}{2 \times 7.3205}}$$

$$x_1 = 1.49639$$

و نكرر نفس الطريقة و نستمر حتى $n=5$ فيكون:

$$x_5 - x_4 = 0$$

$$\alpha = x_5 = 1.64375$$

5. طريقة القاطع:

استخدم طريقة القاطع لإيجاد حل المعادلة $f(x) = x^6 - x - 1 = 0$ بدقة $\varepsilon = 0.0000005$ مستخدماً $x_0 = 2$ و $x_1 = 1$ كتقريبين أوليين

الحل:**قانون القاطع:**

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \quad ; n \geq 1$$

عندما $n=1$

$$x_2 = x_1 - f(x_1) \cdot \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)}$$

$$f(x_0) = (2)^6 - 2 - 1 = 61$$

$$f(x_1) = (1)^6 - 1 - 1 = -1$$

$$x_2 = 1 - (-1) \cdot \frac{1 - 2}{-1 - 61} = \frac{63}{62} = 1.01613$$

نختبر:

$$|x_2 - x_1| <^? \varepsilon$$

$$\left| \frac{63}{62} - 2 \right| = 0.98387 \not< \varepsilon$$

نكمل مع $n=2$

$$x_3 = x_2 - f(x_2) \cdot \frac{x_2 - x_1}{f(x_2) - f(x_1)}$$

$$f(x_2) = \left(\frac{63}{62}\right)^6 - \frac{63}{62} - 1 = -0.91537$$

$$x_3 = \frac{63}{62} - (-0.91537) \cdot \frac{\frac{63}{62} - 1}{-0.91537 - (-1)} = 1.00842$$

نختبر:

$$|x_3 - x_2| <^? \varepsilon$$

$$|1.00842 - 1.01613| = 0.00771 \not< \varepsilon$$

نستمر بنفس الطريقة حتى يتحقق الشرط $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ وذلك حتى $n=7$ فيكون x_0 هو الجذر التقريبي

$$\alpha \approx x_0 = 1.1347414$$

6. طريقة التقريبات المتتالية (التكرار _ النقطة الثابتة):

1. باستخدام طريقة التقريبات المتتالية عيّن أحد الجذور التقريبية للمعادلة التالية:
 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 10x - 20 = 0$ والموجود ضمن المجال $[1,2]$ متّخذاً $x_0 = 1$
 و بدقة $\varepsilon = 0.00008$

الحل:

لنختار دالة التكرار: $x = \frac{20}{x^2 + 2x + 10}$
 و بالتالي:

$$g(x) = \frac{20}{x^2 + 2x + 10}$$

$$\Rightarrow x_1 = g(x_0) = g(1) = \frac{20}{(1)^2 + 2(1) + 10} = 1.53846$$

$$|x_1 - x_0| <? \varepsilon$$

$$|1.53846 - 1| = 0.53846 \not< \varepsilon$$

$$\Rightarrow x_2 = g(x_1) = \frac{20}{(1.53846)^2 + 2(1.53846) + 10} = 1.29502$$

$$|x_2 - x_1| <? \varepsilon$$

$$|1.29502 - 1.53846| = 0.24344 \not< \varepsilon$$

و نكرر حتى نصل إلى $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ و التي هي: $|x_{13} - x_{12}| = 0.000004 < \varepsilon$
 فيكون x_{13} هو الجذر التقريبي

$$\alpha \approx x_{13} = 1.36882$$

2. باستخدام طريقة التقريبات المتتالية عيّن أحد الجذور التقريبية للمعادلة التالية:
 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 10x - 20 = 0$
 و الموجود ضمن المجال $[1,2]$ متّخذاً $x_0 = 1$ و $\varepsilon = 0.02110$

سؤال دورة 2021/2022 (30 درجة)

الحل:

لنختار دالة التكرار: $x = \frac{20}{x^2 + 2x + 10}$
 و بالتالي:

$$g(x) = \frac{20}{x^2 + 2x + 10}$$

$$\Rightarrow x_1 = g(x_0) = g(1) = \frac{20}{(1)^2 + 2(1) + 10} = \frac{20}{13} = 1.53846$$

$$\begin{aligned} |x_1 - x_0| &<? \varepsilon \\ |1.53846 - 1| &= 0.53846 \not< \varepsilon \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_2 = g(x_1) = \frac{20}{(1.53846)^2 + 2(1.53846) + 10} \approx 1.29502$$

$$\begin{aligned} |x_2 - x_1| &<? \varepsilon \\ |1.29502 - 1.53846| &= 0.24344 \not< \varepsilon \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_3 = g(x_2) = \frac{20}{(1.29502)^2 + 2(1.29502) + 10} \approx 1.40182$$

$$\begin{aligned} |x_3 - x_2| &<? \varepsilon \\ |1.40182 - 1.29502| &= 0.1068 \not< \varepsilon \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_4 = g(x_3) = \frac{20}{(1.40182)^2 + 2(1.40182) + 10} \approx 1.35421$$

$$\begin{aligned} |x_4 - x_3| &<? \varepsilon \\ |1.35421 - 1.40182| &= 0.04761 \not< \varepsilon \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_5 = g(x_4) = \frac{20}{(1.35421)^2 + 2(1.35421) + 10} \approx 1.375298$$

$$\begin{aligned} |x_5 - x_4| &<? \varepsilon \\ |1.375298 - 1.35421| &= 0.021088 < \varepsilon \end{aligned} \quad \checkmark$$

و بالتالي x_5 هي الجذر التقريبي

$$\alpha \approx x_5 = 1.375298$$



3. لتكن المعادلة غير الخطية $f(x) = x^2 - 2x - 8$

والمطلوب: ادرس تقارب الحل لهذه المعادلة بطريقة التقريبات المتتالية في المجال $[3,5]$ باختيار الحالات:

$$x = g(x) = \sqrt{2x + 8}$$

$$x = g(x) = \frac{2x+8}{x}$$

$$x = g(x) = \frac{x^2-8}{2}$$

ثم أوجد الجذر التقريبي إذا علمت أن: $x_0 = 5$ و $\varepsilon = 0.0008$ و ذلك اعتماداً على أول اختيار لـ $g(x)$ يتحقق فيه تقارب الحل التقريبي من الحل الحقيقي

سؤال دورة 2020/2021 (30 درجة)

الحل:

لتكون الدالة دالة تكرارية يجب أن تحقق شرطين معاً:

$$1. \quad \forall x \in [a, b] \Rightarrow g(x) \in [a, b]$$

$$2. \quad \forall x \in [a, b] \Rightarrow \text{فيوجد عدد موجب } k$$

$$\text{بحيث يكون } |g'(x)| \leq K ; 0 < k < 1$$

الطلب الأول:

و الآن سنتحقق من الثلاث دوال:

$$x = g(x) = \sqrt{2x + 8}$$

أولاً هذه الدالة معرفة و قابلة للاشتقاق على المجال $[3,5]$

$$\Rightarrow g(3) = \sqrt{2(3) + 8} = \sqrt{14} \approx 3.74166 \in [3,5]$$

$$g(5) = \sqrt{2(5) + 8} = \sqrt{18} \approx 4.24264 \in [3,5]$$

إذاً الشرط الأول محقق

$$\Rightarrow g(x) = \sqrt{2x + 8} \Rightarrow g'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x + 8}} = \frac{1}{\sqrt{2x + 8}}$$

نعوض في أطراف المجال:

$$|g'(3)| = \frac{1}{\sqrt{2(3) + 8}} = \frac{1}{\sqrt{14}} \approx 0.26726 < 1$$

$$|g'(5)| = \frac{1}{\sqrt{2(5) + 8}} = \frac{1}{\sqrt{18}} \approx 0.2357 < 1$$

و الشرط الثاني محقق أيضاً

■ إذاً الدالة الأولى يتحقق فيها شرط تقارب الحل التقريبي من الحل الحقيقي

$$x = g(x) = \frac{2x + 8}{x}$$

لدينا $g(x)$ معرفة و قابلة للاشتقاق على $[3,5]$

$$\Rightarrow g(3) = \frac{2(3) + 8}{3} = \frac{14}{3} \approx 4.66 \dots \in [3,5]$$

$$g(5) = \frac{2(5) + 8}{5} = \frac{18}{5} = 3.6 \in [3,5]$$

إذاً الشرط الأول محقق

$$\Rightarrow g(x) = \frac{2x + 8}{x} \Rightarrow g'(x) = \frac{2x - (2x + 8)}{x^2} = \frac{-8}{x^2}$$

نعوض في أطراف المجال:

$$|g'(3)| = \left| \frac{-8}{(3)^2} \right| = \frac{8}{9} = 0.8 \dots < 1$$

$$|g'(5)| = \left| \frac{-8}{(5)^2} \right| = \frac{8}{25} = 0.32 < 1$$

و الشرط الثاني محقق أيضاً

■ إذاً الدالة الثانية يتحقق فيها شرط تقارب الحل التقريبي من الحل الحقيقي

$$x = g(x) = \frac{x^2 - 8}{2}$$

لدينا $g(x)$ معرفة و قابلة للاشتقاق على $[3,5]$

$$\Rightarrow g(3) = \frac{(3)^2 - 8}{2} = \frac{1}{2} \approx 0.5 \notin [3,5]$$

$$g(5) = \frac{(5)^2 - 8}{2} = \frac{17}{2} = 8.5 \notin [3,5]$$

لم يتحقق الشرط الأول فلا داعي للتحقق من الشرط الثاني

■ إذاً الدالة الثالثة لا تحقق شروط التقارب

الطلب الثاني:

أول اختيار لـ $g(x)$ هو الدالة الأولى

$$x = g(x) = \sqrt{2x + 8}$$

حيث $x_0 = 5$ و $\varepsilon = 0.0008$

$$\Rightarrow x_1 = g(x_0) = \sqrt{2(5) + 8} = \sqrt{18} \approx 4.24264$$

$$\begin{aligned} |x_1 - x_0| &<^? \varepsilon \\ |4.24264 - 5| &= 0.24264 \not< \varepsilon \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_2 = g(x_1) = \sqrt{2(4.24264) + 8} \approx 4.06021$$

$$\begin{aligned} |x_2 - x_1| &<^? \varepsilon \\ |4.06021 - 4.24264| &= 0.18243 \not< \varepsilon \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_3 = g(x_2) = \sqrt{2(4.06021) + 8} \approx 4.01502$$

$$\begin{aligned} |x_3 - x_2| &<^? \varepsilon \\ |4.01502 - 4.06021| &= 0.04519 \not< \varepsilon \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_4 = g(x_3) = \sqrt{2(4.01502) + 8} \approx 4.00375$$

$$\begin{aligned} |x_4 - x_3| &<^? \varepsilon \\ |4.00375 - 4.01502| &= 0.001127 \not< \varepsilon \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_5 = g(x_4) = \sqrt{2(4.00375) + 8} \approx 4.00094$$

$$\begin{aligned} |x_5 - x_4| &<^? \varepsilon \\ |4.00094 - 4.00375| &= 0.00281 \not< \varepsilon \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_6 = g(x_5) = \sqrt{2(4.00094) + 8} \approx 4.00023$$

$$\begin{aligned} |x_6 - x_5| &<^? \varepsilon \\ |4.00023 - 4.00094| &= 0.00071 < \varepsilon \quad \checkmark \end{aligned}$$

إنذاً x_6 هي الحل التقريبي

$$\alpha \approx x_6 = 4.00023$$

4. بفرض لدينا المعادلة التالية $f(x) = x^3 - 7x + 3 = 0$ باستخدام طريقة التقريبات المتتالية (التكرار)، نريد إيجاد الجذر الواقع في المجال $[1.9, 3.1]$ والمطلوب:

- اثبت وجود جذر للمعادلة ضمن المجال السابق
- أي الدساتير التكرارية التالية يؤدي إلى متتالية متقاربة من الجذر؟ مع توضيح السبب:

$$g_1(x) = \sqrt[3]{7x - 3}$$

$$g_2(x) = \frac{x^3 + 3}{7}$$

$$g_3(x) = \frac{-3}{x^2 - 7}$$

- أوجد بطريقة التكرار (أو باستخدام أحد الدساتير المتقاربة من الذي أوجدته من الطلب السابق) جذر المعادلة السابقة حتى التكرار الرابع متخذاً $x_0 = 2$ تقريباً أولاً

سؤال دورة 2023/2024 (25 درجة)

الحل:

نفس طريقة حل السؤال السابق و لكن سنقوم بحل الطلب الأول و فكرته هي:

إذا كان $f(a) \cdot f(b) < 0$ فيوجد حل في هذا المجال: $[a, b]$

$$\Rightarrow f(x) = x^3 - 7x + 3$$

$$f(a) = (1.9)^3 - 7(1.9) + 3 = -3.441$$

$$f(b) = (3.1)^3 - 7(3.1) + 3 = 11.091$$

$$f(a) \cdot f(b) < 0 \quad \checkmark$$

$$-3.441 \times 11.091 < 0$$

محقق، إذاً يوجد حل

بالنسبة لباقي الطلبات فهي نفس طريقة حل السؤال السابق



ابذل الأسباب و اطلب التوفيق ...

3. أصغار كثيرات الحدود

1. طريقة هورنر:

بتطبيق نظرية هورنر عند $x = 3$ عيّن $f_3(x)$ حيث $f_3(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ و ماذا تستنتج؟

الحل:

	1	-6	11	-6
$x=3$	$+(1 \times 3)$	$+(-3 \times 3)$	$+(2 \times 3)$	
	1	3	-9	6
		-3	2	0

$f_3(x)$

فنجند:

$$q(x) = x^2 - 3x + 2$$

لأن $f_3(x) = 0$ عند $x = 3$ و الذي هو أحد أصغار الحدود، و بما أن $q(x) = x^2 - 3x + 2 = (x - 2)(x - 1)$ فيكون $x = 2$ و $x = 1$ هي أصغار أخرى

(لا يوجد أسئلة دورات)

الحلول العددية لجملة معادلات غير خطية:

طريقة نيوتن رافسون (مطلوبة)

طريقة التكرار (غير مطلوبة)

طريقة نيوتن رافسون:

مُلخص الطريقة:

يُعطينا في السؤال دالتين

$$F(x, y) = \dots = 0$$

$$G(x, y) = \dots = 0$$

و القيمتين $x_0 = \dots$ و $y_0 = \dots$ 1. نعوض x_0 و y_0 في F و G

x_0	}	$F(x_0, y_0) = \dots$
y_0		$G(x_0, y_0) = \dots$

2. نشتق F و G جزئياً بالنسبة لـ x وبالنسبة لـ y ونشكل مصفوفة جاكوبي ونحسب محددها:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{dF}{dx} & \frac{dF}{dy} \\ \frac{dG}{dx} & \frac{dG}{dy} \end{bmatrix}$$

3. نعوض x_0 و y_0 في المحدد J ونحسب قيمته

$$\Delta_{J(x_0, y_0)} = \text{عدد} \neq 0$$

4. نشكل مصفوفة الثوابت

$$\begin{bmatrix} -F(x_0, y_0) \\ -G(x_0, y_0) \end{bmatrix}$$

5. نغير المتغيرات لسهولة الحل حيث:

$$\begin{aligned} h &= x_1 - x_0 \\ k &= y_1 - y_0 \end{aligned}$$

6. نشكل مصفوفة المجاهيل

$$\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}$$

7. نحل جملة المعادلات بطريقة كرامر فيكون:

$$h = \frac{\begin{vmatrix} -F(x_0, y_0) & \frac{dF}{dy} \\ -G(x_0, y_0) & \frac{dG}{dy} \end{vmatrix}}{\Delta_{J(x_0, y_0)}} ; x_1 = h + x_0$$

$$k = \frac{\begin{vmatrix} \frac{dF}{dx} & F(x_0, y_0) \\ \frac{dG}{dx} & G(x_0, y_0) \end{vmatrix}}{\Delta_{J(x_0, y_0)}} ; y_1 = k + y_0$$

8. بالتالي نكون حصلنا على قيمة x_1 و y_1



أوجد الحل لجملة المعادلات غير الخطية بطريقة نيوتن رافسون:

$$F(x, y) = 2x^3 - y^2 - 1 = 0$$

$$G(x, y) = xy^3 - y - 4 = 0$$

$$x_0 = 1.2, \quad y_0 = 1.7$$

الحل:

1.

$$F(x_0, y_0) = 2(1.2)^3 - (1.7)^2 - 1 = -0.434$$

$$G(x_0, y_0) = (1.2)(1.7)^3 - (1.7) - 4 = 0.1956$$

2.

$$J = \begin{bmatrix} \frac{dF}{dx} & \frac{dF}{dy} \\ \frac{dG}{dx} & \frac{dG}{dy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x^2 & -2y \\ y^3 & 3xy^2 - 1 \end{bmatrix}$$

3.

$$\Delta_{J(x_0, y_0)} = \begin{vmatrix} 6(1.2)^2 & -2(1.7) \\ (1.7)^3 & 3(1.2)(1.7)^2 - 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_{J(x_0, y_0)} = \begin{vmatrix} 8.64 & -3.4 \\ 4.913 & 9.404 \end{vmatrix} \approx 97.95$$

محدد جاكوبي

4. منشور تايلور للحدود الخطية (أول 3 حدود) + تغيير المتغيرات

$$\Rightarrow F(x, y) = F(x_0, y_0) + \frac{dF}{dx}(x - x_0) + \frac{dF}{dy}(y - y_0) = 0$$

$$\Rightarrow G(x, y) = G(x_0, y_0) + \frac{dG}{dx}(x - x_0) + \frac{dG}{dy}(y - y_0) = 0$$

نفرض أن $h = x - x_0$ و $k = y - y_0$ و ننقل كل من $F(x_0, y_0)$ و $G(x_0, y_0)$ للطرف الثاني (الطرف الصغري)، فيصبح:

$$-F(x_0, y_0) = \frac{dF}{dx}h + \frac{dF}{dy}k$$

$$-G(x_0, y_0) = \frac{dG}{dx}h + \frac{dG}{dy}k$$

5. نحل بطريقة كرامر:

$$h = \frac{\begin{vmatrix} -F & \frac{dF}{dy} \\ -G & \frac{dG}{dy} \end{vmatrix}}{\Delta_J} = \frac{\begin{vmatrix} 0.434 & -3.4 \\ -0.1956 & 9.404 \end{vmatrix}}{97.95}$$

$$= \frac{3.416}{97.95} = 0.035 = x_1 - x_0$$

$$x_1 = h + x_0 = 0.035 + 1.2 = 1.235$$

$$k = \frac{\begin{vmatrix} \frac{dF}{dx} & -F \\ \frac{dG}{dx} & -G \end{vmatrix}}{\Delta_J} = \frac{\begin{vmatrix} 8.64 & 0.434 \\ 4.913 & -0.1956 \end{vmatrix}}{97.95}$$

$$= \frac{-3.822}{97.95} = -0.039 = y_1 - y_0$$

$$y_1 = k + y_0 = -0.039 + 1.7 = 1.661$$

و هكذا نكون بِعون الله قد وصلنا لنهاية مقرر التحليل العددي
نأمل بأن نكون حَقّقنا الفائدة المرجوّة
سائلين الله التوفيق لنا و لكم

فريق التحليل العددي

